中山大学本科生期末考试

考试科目：《数理逻辑》(A卷)

学年学期：2024学年第一学期　　姓　　名：_____

学 院 / 系：计算机学院　　学　　号：_____

考试方式：开卷　　年级专业：_____

考试时长：2小时　　班　　别：_____

警示　《中山大学授予学士学位工作细则》第八条："考试作弊者，不授予学士学位。"

以下为试题区域，共八大题，总分100分，考生请在答题纸上作答

1. 用适当的命题符号(自行定义符号及其含义)，把下面语句翻译成命题公式。 (10 分)

(1) 他要么去北方旅游，要么去南方旅游。

(2) 若明天下雨，则我去图书馆读书，否则，我去操场打篮球。

2. 用指定的谓词符号，把下面语句翻译成谓词公式。 (10分)

$P(x)$: x刻苦训练　　$Q(x)$: x是拿过冠军的运动员

$C(x,y)$: x是y的比赛对手　　$W(x,y)$: x赢了y

(1) 拿过冠军的运动员都有刻苦训练，但也存在刻苦训练的运动员没拿过冠军。

论域：所有体育运动员。

(2) 存在某些冠军运动员并不能赢所有比赛对手。

论域：同类运动的所有运动员，比如：所有乒乓球运动员。

3. 求下面命题公式的主合取范式和主析取范式。 (15分)

$$\neg((p \vee q) \rightarrow (q \wedge r)) \vee (\neg q \wedge \neg r)$$

4. 假设某单位有四位员工A、B、C和D，现需派其中二位出差。因工作需要，外派限制如下：

- A和B最多仅有一人出差；
- C和D必须仅有一人出差；
- 若A不出差，则C和D出差；
- 若B不出差，则D一定出差；

用A表示"A出差"，$\neg A$表示"A不出差"。同理，对其他员工。

请用命题逻辑分析满足各出差限制的出差公式，并给出出差人选。 (15分)

5. 用真值树判断下面命题是否为重言式。 (10分)

$$(p \wedge \neg q \to p) \to (p \vee r)$$

6. 用自然推理系统中，证明下面公式。 (15分)

(1) $p \vdash (p \to q \wedge r) \to (q \vee s)$。

(2) $\exists x(Q \to P(x)) \vdash Q \to \exists x P(x)$，其中：$P(\cdot)$是一元谓词，$Q$是0元谓词。

7. 证明：$p \to (q \vee r), q \to s, r \to s \models p \to s$。 (10分)

8. 求下面谓词公式的前束范式。 (15分)

$$\forall x P(x) \to (\exists x \forall y (Q(x, y) \to \exists z R(z, y)))$$